FIAP

GLOBAL SOLUTION · 2º SEMESTRE DE 2026

Desafio FIAP: CitizenTech

Engenharia de Software · 4º ano · 4ES

A próxima grande inovação pode estar na sua rua. E agora você faz parte dela.



01

PARTE 1

O briefing

O desafio comum a todos os cursos da FIAP neste semestre



Tecnologia avançada, problemas essenciais

A tecnologia nunca esteve tão presente em nossas vidas. Ela conecta pessoas, antecipa comportamentos, automatiza decisões e transforma setores inteiros.

Mas, enquanto os sistemas se tornam cada vez mais avançados, muitos problemas essenciais continuam fazendo parte do cotidiano.

Em todos os territórios, o desafio é o mesmo: **fazer a inovação chegar a quem realmente precisa dela.**

- Horas perdidas no trânsito
- Dificuldade de acesso a serviços
- Desperdício de água e alimentos
- Enchentes
- Falta de acessibilidade
- Isolamento de comunidades
- Pequenos produtores sem informações para decidir melhor

Na cidade e no campo, a mesma pergunta



Nas cidades

Cada rua, deslocamento, atendimento e espaço público revela oportunidades de melhoria.

mobilidade · atendimento · espaço público · segurança



No campo

Conectividade, clima, produção, logística e acesso a serviços ainda determinam a qualidade de vida e a capacidade de gerar renda.

clima · produção · logística · conectividade · renda

A pergunta que une os dois territórios: **como fazer a inovação chegar a quem realmente precisa dela?**

O que é CitizenTech

Tecnologias criadas a partir das necessidades reais das pessoas.

Mais do que digitalizar processos ou desenvolver aplicativos, CitizenTech significa combinar...

Dados	Conectividade	Sistemas inteligentes	Sensores	Automação	Design	Novos modelos de negócio
Big Data	Cloud	GenAI · Visão	Maker Lab	RPA		BI & Startup

...para:

Ampliar direitos

Facilitar escolhas

Reduzir desigualdades

Tornar a vida mais segura, simples e sustentável

Não precisa ser uma solução para o governo

Uma CitizenTech pode nascer como...

- **Startup**
- **Plataforma**
- **Dispositivo**
- **Serviço**
- **Iniciativa de impacto**
- **Solução integrada entre empresas, comunidades e poder público**

O que a define é o benefício concreto que entrega ao cidadão
esteja ele em uma metrópole, em uma pequena cidade, no campo ou em uma comunidade remota.

O desafio: comece pelo território, não pela tecnologia

Identifique um problema real que afete a vida das pessoas e crie uma solução tecnológica capaz de gerar uma melhoria concreta. Antes de pensar na tecnologia:

1 **Observe**
o território

2 **Compreenda**
o contexto

3 **Escute**
quem convive com o problema

QUEM PODE SER O SEU CIDADÃO

- Cidadão de uma grande metrópole
- Morador de uma pequena cidade
- Produtor rural
- Estudante
- Idoso
- Pessoa com deficiência
- Trabalhador
- Empreendedor
- Agente público

Onde atuar e o que construir

ÁREAS POSSÍVEIS

Mobilidade | Segurança | Saúde | Educação | Acessibilidade

Moradia | Energia | Água | Saneamento

Produção de alimentos | Conectividade | Trabalho

Emergências | Serviços públicos | Participação social

ou qualquer outro desafio que interfira na qualidade de vida.

FORMATOS POSSÍVEIS

- Aplicativo
- Plataforma
- Dispositivo
- Sistema inteligente
- Serviço
- Novo modelo de negócio
- Uma combinação dessas possibilidades

COMO AVANÇAR

Pesquise → **Converse** → **Conecte dados** → **Construa protótipos** → **Teste hipóteses** → **Desenvolva uma narrativa**

Uma tecnologia centrada no cidadão precisa ser...

Considere também quem pode ter dificuldade para acessar a sua solução.

- **Simples**
- **Segura**
- **Inclusiva**
- **Acessível**
- **Adequada à realidade em que será usada**

E, ALÉM DISSO, DEVE

- **Proteger dados**
- **Respeitar diferenças**
- **Continuar relevante fora dos cenários ideais de infraestrutura e conectividade**

O mais importante não é a complexidade da tecnologia utilizada, mas a profundidade com que você entende o problema e a capacidade de demonstrar resultados para as pessoas.

Seis perguntas que toda proposta precisa responder

01

Quem é o cidadão beneficiado?

02

Qual problema será resolvido?

03

Como a solução funcionará?

04

Quais tecnologias serão empregadas?

05

Quem participará do ecossistema?

06

Como o impacto poderá ser medido e ampliado?

Para se inspirar: cidade, serviços e cidadania

Rotas urbanas acessíveis que considerem calçadas, iluminação, segurança e diferentes formas de mobilidade

Sistemas de previsão de enchentes, deslizamentos, incêndios e ondas de calor com alertas direcionados à população

Plataformas de zeladoria colaborativa para identificar, priorizar e acompanhar problemas dos espaços públicos

Tecnologias de apoio a idosos e pessoas com deficiência para ampliar autonomia, segurança e acesso a serviços

Ferramentas de saúde preventiva e orientação remota para populações distantes ou com atendimento limitado

Assistentes digitais que simplifiquem o acesso a documentos, direitos, benefícios e serviços públicos

Plataformas de participação cidadã para consultas, propostas, decisões comunitárias e acompanhamento de resultados

Soluções comunitárias para segurança, comunicação e coordenação de recursos em situações de emergência

Para se inspirar: campo, recursos e renda

- Soluções para reduzir desperdício de água, energia e alimentos em residências, comunidades e pequenos negócios
- Soluções de conectividade e acesso digital para comunidades rurais, periféricas ou isoladas
- Sistemas de apoio ao pequeno produtor com dados climáticos, manejo, preços, crédito, seguro e acesso a mercados
- Tecnologias para monitorar irrigação, solo, saúde animal e produtividade com baixo custo e uso simples
- Plataformas para aproximar produtores locais, cooperativas, comércio, escolas e consumidores, reduzindo perdas logísticas
- Ferramentas de capacitação e inclusão produtiva conectadas às oportunidades reais de cada território
- Modelos de negócio de impacto que transformem problemas locais em serviços sustentáveis e capazes de ganhar escala

Nenhuma dessas sugestões é obrigatória. O ponto de partida é sempre a necessidade humana que o grupo observou.

Conexão com os ODS da ONU

O desafio está alinhado à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que propõem uma atuação conjunta para melhorar a vida das pessoas, reduzir desigualdades e proteger o planeta.

ODS **2**
Fome zero e agricultura sustentável

ODS **3**
Saúde e bem-estar

ODS **4**
Educação de qualidade

ODS **9**
Indústria, inovação e infraestrutura

ODS **10**
Redução das desigualdades

ODS **11**
Cidades e comunidades sustentáveis

ODS **13**
Ação contra a mudança global do clima

Obrigatório: cada projeto deverá identificar os ODS aos quais está conectado e explicar de que forma contribui para suas metas.

Fontes para aprofundar

UN-Habitat

Diretrizes internacionais para cidades inteligentes centradas nas pessoas

Acessar a fonte

FAO

Recursos sobre agricultura digital

Acessar a fonte

PNUD

Estratégia de transformação digital inclusiva

Acessar a fonte

ONU

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: cidades e comunidades sustentáveis

Acessar a fonte

02

PARTE 2

O desafio do 4º ano

Como a Engenharia de Software responde ao briefing CitizenTech



Muitas soluções para o cidadão morrem como protótipo.

Nascem em hackathons e salas de aula, impressionam na apresentação e param ali: sem dados reais, sem segurança, sem operação e sem quem pague a conta. No último ano, a régua é outra: o que vocês construírem precisa funcionar fora da sala.

Desafio central: CitizenTech em Produção

Sua equipe é uma startup de engenharia que vai entregar uma CitizenTech como MVP funcional ou protótipo navegável: um produto que o avaliador consegue abrir, usar e entender, sustentado por dados, inteligência artificial, automação, infraestrutura segura e modelo de negócio.

Não precisa estar 100% construído, mas precisa funcionar de verdade no que se propõe a mostrar.

Um único produto por equipe atravessa as sete disciplinas.
Cada disciplina constrói um componente do mesmo sistema. O MVP é o ponto em que tudo se integra.

O QUE O 4º ANO EXIGE



Funciona
MVP ou protótipo navegável em URL pública, que o avaliador usa sem precisar de explicação



Dados de verdade
Fontes públicas e abertas, ou dados simulados com geração justificada e documentada



Engenharia de produção
Arquitetura, CI/CD, segurança, monitoramento e LGPD desde o início



Negócio e impacto
Quem paga, quem usa, como escala e como o impacto no cidadão será medido

O percurso da equipe

ETAPAS 1 E 2: CONCEPÇÃO DA EQUIPE

ETAPAS 3 A 6: COMPONENTES DAS DISCIPLINAS

1 2 3 4 5 6

Descobrir

Problema real com evidência: quem sofre, quanto custa, por que importa e o que existe hoje.

Arquitetar

Componentes, fluxos, contratos de API e stack definidos. Decisões registradas e justificadas.

Dados

Pipeline que coleta, trata e entrega os dados que alimentam o produto e os modelos.

Embarcar IA

Modelos de visão computacional e IA generativa resolvendo uma parte real do problema.

Colocar no ar

MVP publicado com CI/CD, segurança e monitoramento, além de automações e dispositivo físico.

Defender

Pitch com demonstração do MVP, modelo de negócio, indicadores de impacto e ODS.

Pensem como engenheiros: cada componente precisa se encaixar no mesmo sistema, e não existir como parte solta.

A Ficha Técnica do MVP

A base comum da equipe.

Preencham a ficha depois de definir a arquitetura e usem-na para abrir o README do repositório principal e a documentação de cada disciplina. Assim, todos os professores avaliam o mesmo produto, com a mesma lógica.

A ficha responde às seis perguntas do briefing e mostra onde cada componente se encaixa.

Nome do produto	
Cidadão e território	
Problema, em uma frase	
Proposta de valor	
Arquitetura: componentes	
Fontes de dados	
Modelos de IA utilizados	
URL do MVP e repositório	
Indicadores de impacto	
ODS conectados	

Princípios de engenharia do produto

Segurança e LGPD by design

Credenciais fora do código, dados pessoais minimizados e protegidos, e transparência sobre o que é coletado e por quê.

Acessível de verdade

Contraste, leitor de tela, navegação por teclado e linguagem simples. O cidadão real não é o usuário ideal.

Resiliente ao mundo real

Pouca conectividade, celulares de entrada e falhas de serviço. Prevejam alternativas e degradem com elegância.

IA responsável

Expliquem como o modelo decide, avaliem vieses e mantenham uma pessoa no circuito nas decisões que afetam o cidadão.

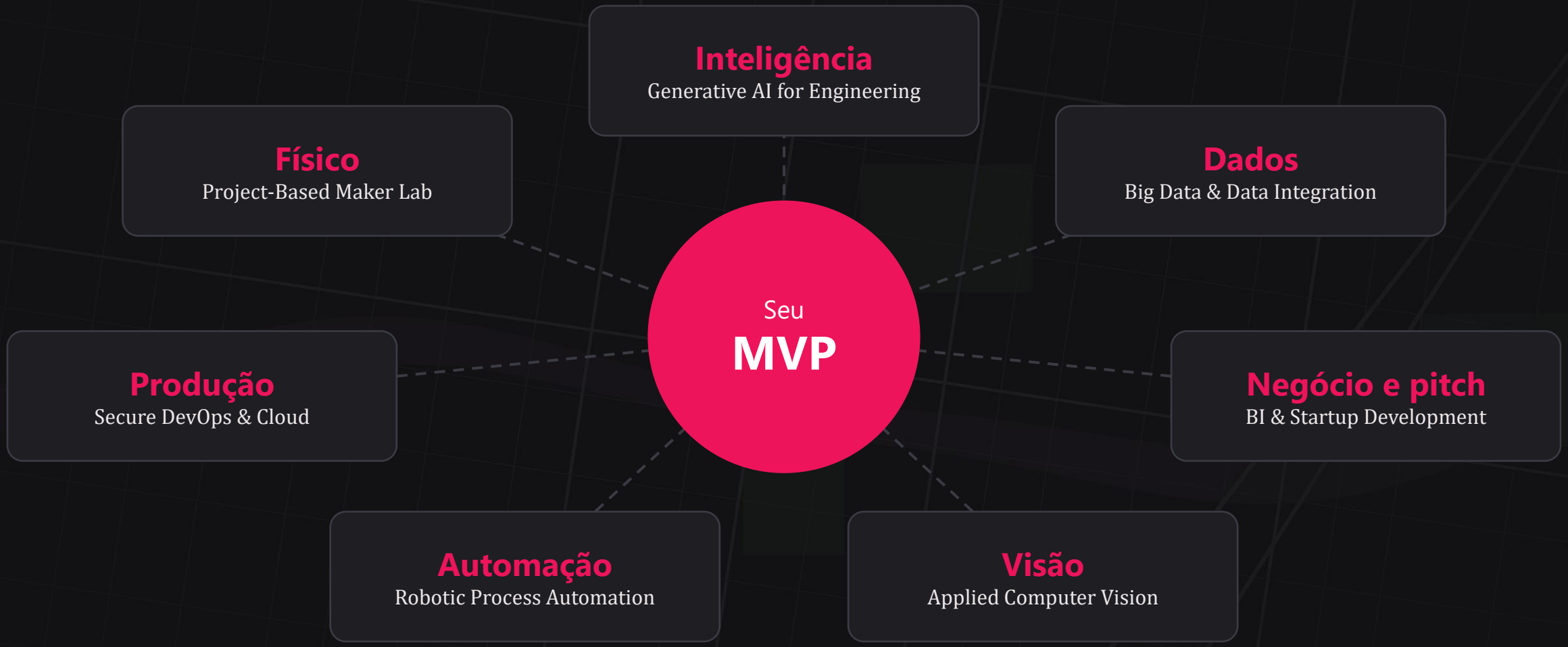
Integração real

Componentes que conversam por contratos claros, como APIs, filas ou bancos, e não por prints colados lado a lado.

Reprodutível

README, requirements e instruções que permitem a qualquer avaliador rodar, testar e entender o que foi construído.

Um MVP, sete componentes



Componentes sugeridos pela coordenação. A entrega de cada disciplina é definida pelo professor nas páginas seguintes.

03

PARTE 3

Regras da GS

Prazos, grupos e o que vale para todas as disciplinas



Regras da GS

Prazo
Entrega até **19/11**, às 23h55, no Teams de cada disciplina. Presença porém sem chamada em todas as aulas do período, no formato de origem de cada aula: presencial ou remota.

Equipe
Até 5 alunos da mesma turma. A mesma equipe e o mesmo produto em todas as disciplinas.

Envio
Somente um integrante faz o envio de cada disciplina, pelo Teams da disciplina no ambiente virtual FIAP.

Valor
10 pontos por disciplina vinculada à GS.

Pitch
Business Intelligence & Startup Development é a disciplina do pitch em vídeo, com demonstração do MVP. Roteiro e critérios na página da disciplina.

Links públicos
Repositórios, aplicações e vídeos precisam estar públicos e funcionando durante a correção, que ocorre em até uma semana após o encerramento.

Como funciona o período da GS

A partir de 05/11, a GS acontece nas aulas, sem chamada, porém **sempre no formato de origem de cada aula: a presencial continua presencial, e a remota continua remota.**

04/11

quarta-feira

Abertura da GS

Manhã: aula normal, com o lançamento da GS.
Noite: live de lançamento às 19h, sem aula na sequência.

05/11 a 19/11

aulas de mentoria

Semana de orientação

Cada professor estará disponível para a turma, no seu respectivo dia e horário de aula, para orientar e auxiliar na entrega da sua disciplina e apenas na modalidade da aula.
O professor orienta, mas não corrige o trabalho nesse período.

19/11

quinta-feira

Entrega final

Até as 23h55, no Teams de cada disciplina. 20/11 é feriado.

04

PARTE 4

As disciplinas

Cada professor compõe aqui a sua parte do desafio



Sete disciplinas, um projeto

Disciplina	Componente	Professor(a)	Entrega no Teams
Generative AI for Engineering	**Inteligência**	*Francisco Elanio Bezerra*	**19/11**
Big Data Architecture & Data Integration	**Dados**	*Rogério, Thiago, Thiago e Milton*	**19/11**
Business Intelligence & Startup Development	**Negócio e pitch**	*André Maluf*	**19/11**
Applied Computer Vision	**Visão**	*Arnaldo Viana e Paulo Rodrigues*	**19/11**
Robotic Process Automation	**Automação**	*Bruno Diniz e Cibele Ribeiro*	**19/11**
Secure DevOps Tools & Cloud Computing	**Produção**	*Gabriel Arcanjo, Cleórbete Santos*	**19/11**
Project-Based Maker Lab	**Físico**	*Gedeane Kenshima, Hellynson Lana, Marcus Grillo, Thais Kabuchi*	**19/11**

01

DISCIPLINA 1 DE 7 · COMPONENTE: INTELIGÊNCIA

Generative AI for Engineering

Professor(a): **[Francisco Elanio Bezerra]**

NOME DA ATIVIDADE

Treinamento de uma LLM local

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Inteligência: o pipeline de IA e machine learning que aprende com os dados, explica suas decisões e roda em produção.

Generative AI for Engineering

Conceito da atividade

Treinar uma LLM local para resolver um problema que envolva energia, segurança ou mobilidade de tal forma que ajude ou auxilie a população.

Objetivo

Treinar uma LLM local para um dos 3 problemas e provar que a IA acerta mais e alucina menos que o mesmo modelo sem contexto, e que roda integrada ao produto de forma segura, explicável e de acordo com a LGPD.

Entregáveis

Repositório público no GitHub: notebooks com saídas, base de conhecimento, conjunto de teste, API e README.
Relatório no Github (código, arquitetura, performance do modelo, demonstração de alucinações).

Formato, entrega e avaliação

Links do repositório, no Teams da disciplina, até 19/11 às 23h55.
A descrição da pontuação está no próximo slide.

Pontuação

01	Tarefa da IA e casos de teste com gabarito, incluindo "não consta"	0,5
02	Base de conhecimento, em trechos com fonte	1,0
03	Busca com recall@1 e recall@3 medidos e limiar justificado	1,0
04	Geração fundamentada: JSON válido, citação da fonte e recusa	2,0
05	Especialização (LoRA ou agente) comparada ao RAG simples	2,0
06	Placar das três configurações, com resultados interpretados	2,0
07	Apresentar 5 erros reais com proposta de correção	1,0
08	README e reprodutibilidade do repositório	0,5

Total 10,0

Entregas

Relatório no GitHub contendo:

01 Nome completo e RM dos integrantes
02 Ficha Técnica com a descrição do que a IA resolverá
03 Diagrama do pipeline de IA, dos documentos
04 Tabela da base: fonte, formato, licença e número de trechos
05 Performance do modelo para as configurações testadas
06 Os 5 erros, a causa e a correção proposta
07 Conclusão técnica e links do repositório e do vídeo

Repositório público no GitHub

`notebooks/` com as saídas salvas
`base/` trechos e fontes
`avaliacao/` teste e placar
`README.md` como reproduzir

Big Data Architecture & Data Integration | [nome da atividade]

Conceito da atividade

A equipe constrói o componente Dados do MVP: o pipeline que coleta dados reais do problema escolhido, trata em camadas Bronze, Prata e Ouro e entrega ao produto o que o cidadão vê.

Objetivo

Coleta orquestrada no Airflow, ingestão incremental e idempotente no Databricks, regras de qualidade, modelo dimensional e LGPD, tudo alimentando o MVP. MongoDB é opcional.

Entregáveis

Repositório público no GitHub: DAGs, notebooks, SQL e README (e o MongoDB, se usado).
Relatório em PDF: arquitetura, fontes, prints do Airflow e das camadas, cinco consultas SQL e a tela do MVP.

Formato, entrega e avaliação

PDF com o link do repositório, no Teams da disciplina, até 19/11 às 23h55.
100 pts: Airflow 20 · Bronze 20 · Prata 20 · Ouro e SQL 25 · MVP, LGPD e documentação 15.

Big Data Architecture & Data Integration | Etapas obrigatórias

ETAPAS 1 E 2: COLETA NO AIRFLOW

ETAPAS 3 A 6: LAKEHOUSE E ENTREGA

1

Fontes

Duas ou mais fontes do problema, ao menos uma externa real (API ou dados abertos). Sem mínimo de registros.

2

Airflow

DAG agendado coleta e grava na pasta de pouso. Paralelismo, notificação e credenciais fora do código.

3

Bronze

Lotes enviados ao Volume pela interface. Auto Loader ou COPY INTO lê só o que é novo, sem duplicar.

4

Prata

Tipos, nulos e inválidos tratados, MERGE pela chave e três ou mais regras de qualidade com contagem.

5

Ouro

Fato e dimensões para o que o MVP mostra. Cinco ou mais consultas SQL, uma delas de impacto.

6

MVP e LGPD

Dados pessoais protegidos na Ouro e o contrato com o produto: o que o MVP consome e mostra.

MongoDB é opcional: dados semiestruturados podem passar por ele (upsert e aggregation) antes do lakehouse. Não vale ponto extra.

Detalhes da entrega

Objetivo: construir o pipeline que coleta dados reais do problema da equipe, trata esses dados em camadas e entrega ao MVP o que o cidadão vai ver.

Fontes APIs e dados abertos → **Airflow** coleta diária → **chegada/** pasta local → **Volume** upload manual → **Bronze** dado bruto → **Prata** dado tratado → **Ouro** pronto para uso → **MVP** tela do cidadão

O Databricks Free Edition não se conecta ao Airflow: os arquivos da pasta chegada/ sobem ao Volume pela interface, em lotes.

Ferramentas

Airflow 3

Databricks Free Edition

MongoDB
opcional, para dados em JSON

Fontes sugeridas

Open-Meteo
clima, sem chave

API de dados do IBGE
municípios e população

dados.gov.br
dados abertos

SPTrans Olho Vivo
ônibus de SP, token gratuito

Como começar

1. Escreva as perguntas
que o MVP responde ao cidadão

2. Teste as fontes à mão
no navegador ou no Postman

3. Siga os requisitos
na ordem do próximo slide

Requisitos

01	Escolher no mínimo 2 fontes de dados do problema da equipe, sendo ao menos 1 API pública ou base de dados aberta.
02	Criar um DAG no Airflow, agendado, que baixa os dados de cada fonte e salva na pasta chegada/ um arquivo por coleta, com a data no nome.
03	No DAG, ter ao menos 2 tarefas em paralelo e 1 tarefa que confere se os arquivos chegaram. Chaves de API em Variables, nunca no código.
04	Enviar os arquivos ao Volume do Databricks em pelo menos 2 lotes, de dias de coleta diferentes.
05	Carregar a Bronze com Auto Loader ou COPY INTO: no 2º lote só os arquivos novos entram, e rodar de novo não duplica nada.
06	Criar a Prata: tipos corretos, nulos e inválidos tratados, MERGE pela chave e 3 regras de qualidade com o total barrado por cada uma.
07	Criar a Ouro com 1 tabela fato e ao menos 2 dimensões, e 5 consultas SQL que respondam perguntas do MVP (1 delas de impacto).
08	Proteger dados pessoais na Ouro (máscara ou hash) e mostrar qual tabela da Ouro o MVP usa e a tela que exibe esses dados.
09	Publicar o repositório com README: integrantes, arquitetura e passo a passo para reproduzir o pipeline.

MongoDB é opcional. *Se a equipe tiver dados em JSON aninhado, pode carregá-los com upsert e consultá-los com aggregation antes do lakehouse. Não vale ponto extra.*

Pontuação

01	Fontes de dados pertinentes ao problema, ao menos uma externa	0,5
02	DAG de coleta agendado gravando na pasta chegada/	1,0
03	Paralelismo, verificação dos arquivos e chaves fora do código	0,5
04	Dois ou mais lotes enviados ao Volume	0,5
05	Bronze incremental e sem duplicação, com contagens antes e depois	1,5
06	Prata: tratamento, MERGE e regras de qualidade com contagem	2,0
07	Ouro dimensional e as 5 consultas SQL com resultados interpretados	2,5
08	LGPD na Ouro e uso dos dados pelo MVP demonstrado	1,0
09	README e organização do repositório	0,5

Nota de 0 a 10, lançada pela disciplina. **Total 10,0**

O que tira pontos

01	Nome completo ou RM de algum integrante ausente no relatório	−0,5
02	Chaves de API, senhas ou dados pessoais reais no repositório	−1,0
03	Prints ilegíveis ou sem legenda, relatório fora da ordem pedida	até −1,0
04	Repositório privado, vazio ou fora do ar durante a correção	itens que dependem dele valem zero
05	Exemplo do enunciado entregue sem adaptar ao problema da equipe	itens 01 e 07 valem zero

Entregas fora do Teams da disciplina ou depois de 19/11 às 23h55 seguem a regra geral da GS.

Entregas

Relatório em PDF, nesta ordem

01 Nome completo e RM dos integrantes
02 O produto em uma frase e as perguntas que o MVP responde
03 Diagrama do fluxo de dados, da fonte ao MVP
04 Tabela de fontes: origem, formato e frequência de coleta
05 Requisitos 01 a 09, na ordem, cada um com print e explicação curta
06 Prints do Airflow: visão Graph e Grid com execuções concluídas
07 Contagens da Bronze antes e depois do 2º lote e da 2ª execução
08 As 5 consultas SQL com resultado e interpretação
09 Conclusão técnica e link do repositório

Repositório público no GitHub

`dags/` DAGs do Airflow
`databricks/` notebooks e SQL
`mongodb/` se usado
`amostras/` um pouco de cada fonte
`README.md` como reproduzir

Sem chaves, senhas ou dados pessoais reais.

FORMATO Um PDF com o link do repositório, enviado por um integrante no Teams da disciplina até 19/11, às 23h55.

Código-base para começar

Requisitos 02 e 03 · Airflow

```
def coletar_clima(ds, **_):
    r = requests.get(
        "https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive",
        params={"latitude": -23.55, "longitude": -46.63,
                "start_date": ds, "end_date": ds,
                "hourly": "temperature_2m,precipitation"},
        timeout=30)
    r.raise_for_status()
    destino = CHEGADA / "clima" / f"clima_{ds}.json"
    destino.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    destino.write_text(r.text, encoding="utf-8")

with DAG(dag_id="gs_coleta", schedule="@daily",
         start_date=pendulum.datetime(2026, 10, 1),
         catchup=True, max_active_runs=1) as dag:
    inicio = EmptyOperator(task_id="inicio")
    clima = PythonOperator(task_id="coletar_clima",
                           python_callable=coletar_clima)
    outra = EmptyOperator(task_id="coletar_outra_fonte")
    conferir = PythonOperator(task_id="conferir_chegada",
                              python_callable=conferir_chegada)
    inicio >> [clima, outra] >> conferir
```

Exemplo com clima do Open-Meteo. Troque pela fonte da sua equipe.

Requisitos 05 e 06 · Databricks

```
base = "/Volumes/workspace/gs/chegada"
(spark.readStream.format("cloudFiles")
   .option("cloudFiles.format", "json")
   .option("cloudFiles.schemaLocation",
           f"{base}/_controle/schema_clima")
   .load(f"{base}/clima")
   .withColumn("arquivo_origem",
               F.col("_metadata.file_path"))
   .withColumn("carregado_em", F.current_timestamp())
 .writeStream
   .option("checkpointLocation",
           f"{base}/_controle/checkpoint_clima")
   .trigger(availableNow=True)
   .toTable("workspace.gs.bronze_clima"))

MERGE INTO workspace.gs.prata_clima AS alvo
USING lote_prata_clima AS novo
ON alvo.cidade = novo.cidade
   AND alvo.data_hora = novo.data_hora
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET *
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT *;
```

O Open-Meteo devolve listas paralelas: na Prata, use arrays_zip e explode.

03

DISCIPLINA 3 DE 7 · COMPONENTE: NEGÓCIO E PITCH

Business Intelligence & Startup Development

Professor(a): **André Maluf**

NOME DA ATIVIDADE

Pitch: o MVP diante da banca

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Negócio e pitch: o modelo de negócio, os indicadores e o pitch que defende o MVP diante da banca.

Business Intelligence & Startup Development | O pitch

Conceito da atividade

A equipe defende a CitizenTech em um vídeo pitch, como se estivesse diante de uma banca de investidores e parceiros. O pitch reúne o que as outras disciplinas construíram: o MVP funcionando, os dados, a IA e o negócio que sustenta o produto.

Objetivo

Mostrar, em até 5 minutos, que o produto resolve um problema real do cidadão, que funciona de verdade e que tem um modelo de negócio viável, com indicadores de negócio e de impacto para acompanhar o resultado.

Entregáveis

Somente o vídeo pitch: até 5 minutos, gravado pela equipe, com a demonstração do MVP em uso real, publicado no YouTube como não listado.

Formato, entrega e avaliação

Um integrante envia o link do vídeo na tarefa do Teams da disciplina, com nome completo e RM de todos, até 19/11, às 23h55. Nota de 0 a 10. Roteiro e critérios no próximo slide.

Business Intelligence & Startup Development | Roteiro e critérios

Roteiro sugerido

0:00 O cidadão e o problema, com um dado que prove a dor.
0:30 A solução e a proposta de valor.
1:00 Demonstração do MVP funcionando, na URL pública.
2:30 Modelo de negócio: quem paga, quem usa e como chega.
3:30 Indicadores de negócio e de impacto, e os ODS.
4:15 Viabilidade e pedido: custo, receita e próximo passo.

Critérios de avaliação (0 a 10)

Problema real, com evidência: **1,5**
MVP demonstrado em uso real: **2,5**
Modelo de negócio e go-to-market: **2,0**
Indicadores de negócio e de impacto: **1,5**
Viabilidade e pedido: **1,0**
Clareza, ritmo e uso do tempo: **1,5**

Regras do vídeo

Até 5 minutos. Saber cortar faz parte da avaliação.
A demonstração mostra o MVP real, não slides simulando telas.
A equipe aparece e conduz o pitch. Legendas são recomendadas.
YouTube como não listado. Testem o link em uma janela anônima.

Dica da banca

Vocês têm 5 minutos para responder a uma pergunta: por que essa CitizenTech merece existir? Comecem pelo cidadão, provem que funciona e mostrem como se sustenta. Detalhe técnico só entra se ajudar a banca a acreditar no produto.

04

DISCIPLINA 4 DE 7 · COMPONENTE: VISÃO

Applied Computer Vision

Professor(a): Arnaldo Viana / Paulo Rodrigues



NOME DA ATIVIDADE

Enxergando o mundo Real

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Visão: o componente que enxerga o problema por imagens e transforma o que vê em informação.

Applied Computer Vision | Enxergando o mundo real

Conceito da atividade

Realizar a detecção de objetos em tempo por meio de tecnicas avançadas de visão computacional e ou realidade aumentada

Objetivo

Realizar o treinamento customizado de uma arquitetura de visão computacional compativel com o problema para detecção de objetos ou realidade aumentada.

Entregáveis

- Link do repositório no github com a documentação e códigos completo
- Video de demonstração da solução funcionando

Formato, entrega e avaliação

- *(até 5 pontos) Documento pdf contendo titulo, integrantes, resumo (250 palavras), introdução, objetivo (50 palavras), explicação técnica das ferramentas, metodologia (passo a passo), exemplos de resultados e conclusão.*
- *(até 5 pontos) Video demonstração da solução funcionando.*

05

DISCIPLINA 5 DE 7 · COMPONENTE: AUTOMAÇÃO

Robotic Process Automation

Professor(a): **Bruno Diniz e Cibele Ribeiro**

NOME DA ATIVIDADE

Do Processo Manual à Automação Inteligente

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Automação: o componente responsável por executar processos operacionais de forma automatizada, confiável e integrada ao produto CitizenTech. Substitui tarefas manuais e repetitivas por fluxos capazes de coletar, consultar, validar, processar e disponibilizar dados para a solução.

Robotic Process Automation | Do Processo Manual à Automação Inteligente

Conceito da atividade

Uma solução tecnológica pode ter uma excelente interface, mas ainda depender de tarefas manuais nos bastidores para atualizar registros, consultar bases, verificar condições ou disparar alertas. Nesta atividade, a equipe deve identificar uma oportunidade de automação no próprio projeto CitizenTech e desenvolver um fluxo operacional de ponta a ponta (utilizando UiPath, Python, Power Automate, N8N,) que conecte fontes de informação e entregue dados organizados ao MVP.

Objetivo

Desenvolver e demonstrar uma automação funcional que:
Resolva um problema operacional real da CitizenTech da equipe; Execute com o mínimo de intervenção humana; Utilize regras de negócio, estruturas de decisão e repetição; Trate exceções e resiliência sem falhas silenciosas; Gere logs e evidências de auditoria claros; Integre os resultados de forma verificável ao MVP; Observe boas práticas de segurança, LGPD e documentação.

Entregáveis

Repositório público Git para Python, prints do fluxo para UiPath e Power Automate (com compartilhamento do fluxo ou arquivo .xaml), documentação em PDF, incluindo fluxo em bpmn e vídeo apresentando a solução.

Formato, entrega e avaliação

A entrega deverá ser realizada na tarefa do teams criada pelo professor até a data 19/11/2026 ás 23h55
Enviar no PDF todas as informações incluindo o link para o vídeo e para o Git (quando aplicável).

Robotic Process Automation | Etapas obrigatórias

01 **Mapeamento do Processo**

Desenho do fluxo ou PDD (início, entradas, etapas, regras de decisão, repetições, tratamento de exceções e saídas).

02 **Desenvolvimento da Automação**

Implementação em Python (versionado no GitHub) e/ou Power Automate (com exportações e evidências visuais).

03 **Lógica de Negócio e Lote**

Uso obrigatório de pelo menos uma condição de decisão e uma estrutura de repetição para coleções de dados.

04 **Exceções e Resiliência**

Previsão de falhas (APIs fora do ar, arquivos inválidos ou ausentes, dados duplicados/inconsistentes) com recuperação ou registro adequado.

Robotic Process Automation | Etapas obrigatórias

05 Logs e Auditoria

Registros com data/hora, itens processados, sucessos, falhas e mensagens de erro (sem expor dados sensíveis).

06 Integração com o MVP

O resultado deve ser consumido por outro componente da CitizenTech (via API, banco de dados ou arquivos estruturados).

07 Testes e Validação

Execução e registro de cenários de sucesso, decisão e falha.

08 Documentação e Publicação

Repositório público no GitHub estruturado e documentado via README.

Robotic Process Automation | Entregáveis

Repositório Público no GitHub

README.md — descrição, integrantes, arquitetura, instruções e links.

src/ — código-fonte Python (se utilizado).

power-automate/ — exportações ou documentação dos fluxos (se utilizado).

docs/ — fluxograma ou PDD.

assets/ — imagens e evidências visuais.

logs/ — amostras de logs gerados sem dados sensíveis.

tests/ — evidências ou instruções dos testes realizados.

Relatório Técnico em PDF

Nome completo e RM de todos os integrantes.

Identificação da CitizenTech e problema resolvido.

Objetivo da automação e benefício para o cidadão.

Descrição do processo e desenho do fluxo.

Tecnologias utilizadas e justificativa.

Regras de negócio, decisões e processamento.

Tratamento de exceções e recuperação.

Logs e evidências de auditoria.

Descrição e evidências da integração com o MVP.

Testes realizados (sucesso, decisão e falha).

Considerações de segurança e LGPD.

Link do repositório GitHub e link do vídeo demonstrativo.

Vídeo

Até 3 minutos

- *Apresentação do problema e papel da automação.*
- *Execução do processo de ponta a ponta na prática.*
- *Demonstração de regra de decisão, integração com o MVP e tratamento de falhas.*

Robotic Process Automation | Do Processo Manual à Automação Inteligente

Critérios de avaliação

- *Integração com a solução proposta – MVP (1 ponto)*
- *Documentação seguindo os requisitos (2 pontos)*
- *Desenvolvimento (5 pontos)*
- *Vídeo explicativo (2 pontos)*

06

DISCIPLINA 6 DE 7 · COMPONENTE: PRODUÇÃO

Secure DevOps Tools & Cloud Computing

Professor(a): **Gabriel Henrique Boyczuk Arcanjo**

NOME DA ATIVIDADE

Deploy Blindado

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Produção: o MVP no ar, com CI/CD, segurança e monitoramento em nuvem.

Secure DevOps Tools & Cloud Computing | Deploy Blindado

Conceito da atividade

No último ano, ninguém publica clicando em botão. A equipe empacota a CitizenTech em container, descreve a nuvem em Terraform e monta um pipeline que barra segredo vazado e vulnerabilidade antes de qualquer coisa chegar ao cidadão.

Objetivo

Colocar o MVP no ar por um pipeline DevSecOps de ponta a ponta: build, Gitleaks e Semgrep, deploy automático em infraestrutura criada por código e observabilidade com dashboard e alerta.

Entregáveis

Repositório público com Dockerfile, workflow e Terraform; URL pública do MVP; PDF com arquitetura, evidências (prints) e custo; Ficha Técnica do MVP no README.

Formato, entrega e avaliação

PDF único com links clicáveis, no portal da disciplina até 19/11, 23h55, um envio por equipe. 14 pontos, critérios no próximo slide.

Secure DevOps Tools & Cloud Computing | Avaliação: 14 pontos

Container e IaC · 5,0

Dockerfile enxuto, usuário não root, sem segredo na imagem e stack subindo com docker compose (2,0). Nuvem criada por Terraform, state e .tfvars fora do repo, porta admin nunca aberta para 0.0.0.0/0 (3,0).

Pipeline DevSecOps · 4,0

GitHub Actions com build, Gitleaks, Semgrep e Trivy a cada push, segredos em GitHub Secrets e deploy automático. Mostrar uma execução barrada e a corrigida.

Observabilidade · 3,0

Dashboard com as 4 métricas de ouro (Prometheus e Grafana, Application Insights ou CloudWatch) e um alerta disparado. Prometheus e Grafana podem rodar local apontando para o MVP publicado.

Documentação · 2,0

Diagrama da arquitetura, responsabilidade compartilhada, onde ficam os dados pessoais (LGPD), estimativa de custo e README reproduzível.

07

DISCIPLINA 7 DE 7 · COMPONENTE: FÍSICO

Project-Based Maker Lab

Professor(a): **Gedeane Kenshima, Hellynson Lana, Marcus Grillo, Thais Kabuchi**

NOME DA ATIVIDADE

Evolução de um robô inteligente para CitizenTech

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Físico: o dispositivo embarcado e a peça modelada que levam a solução para o mundo físico.

Project-Based Maker Lab | Evolução de um robô inteligente para CitizenTech

Conceito da atividade

Considerando o tema CitizenTech, os alunos deverão evoluir o robô inteligente desenvolvido anteriormente na disciplina de MakerLab, adaptando-o para contribuir com a identificação, o monitoramento ou a resolução de problemas reais da sociedade, tanto em ambientes urbanos quanto rurais.

Objetivo

A proposta consiste em incorporar pelo menos um sensor adicional e aprimorar a integração com a Inteligência Artificial (IA), de modo que o robô seja capaz de perceber mudanças no ambiente, interpretar informações e executar ações ou fornecer respostas contextualizadas. A solução poderá empregar TinyML, processamento de voz, integração com LLMs ou outras técnicas de IA pertinentes.
Os exemplos a seguir são sugestões de aplicação, não limitando as possibilidades de desenvolvimento. Os alunos poderão ir além das propostas, combinando diferentes sensores, utilizando novos modelos de IA e desenvolvendo funcionalidades próprias, desde que a solução esteja contextualizada no tema CitizenTech e apresente uma contribuição clara para o problema escolhido.

Project-Based Maker Lab | Evolução de um robô inteligente para CitizenTech

Exemplos de aplicação

1. Sensor ultrassônico + IA — Mobilidade e acessibilidade urbana

O robô poderá auxiliar pessoas em ambientes públicos, como calçadas, corredores, praças ou prédios públicos, detectando obstáculos e identificando a aproximação de pessoas. A IA poderá interpretar as informações e emitir alertas por voz, orientar o deslocamento ou informar sobre condições que dificultem a circulação. Outra possibilidade é utilizar o robô para monitorar obstáculos em passagens acessíveis, contribuindo para a identificação de barreiras à mobilidade de pessoas com deficiência.

2. Sensor de luminosidade (LDR) + IA — Iluminação e segurança em espaços públicos

O robô poderá monitorar a luminosidade de ruas, praças, pontos de ônibus ou áreas rurais e identificar condições de iluminação inadequadas. A IA poderá analisar as leituras do sensor, classificar situações que necessitem de atenção e gerar alertas ou relatórios para apoiar a manutenção e a gestão desses espaços. O projeto poderá, por exemplo, simular a identificação de uma área pública com iluminação insuficiente.

Project-Based Maker Lab | Evolução de um robô inteligente para CitizenTech

Mais exemplos de aplicação

3. Sensor de temperatura + IA — Monitoramento ambiental no campo e na cidade

O robô poderá monitorar a temperatura em plantações, estufas, hortas comunitárias, escolas ou áreas urbanas sujeitas ao calor excessivo. Com base nos dados coletados, a IA poderá identificar condições que ultrapassem limites definidos, emitir alertas e sugerir ações pertinentes ao contexto. No campo, poderá apoiar o acompanhamento das condições de cultivo; na cidade, poderá contribuir para o monitoramento de ambientes quentes e para a identificação de locais que necessitem de medidas de conforto térmico.

4. Sensor de presença PIR + IA — Gestão inteligente de espaços e serviços públicos

O robô poderá detectar movimento em locais como salas de atendimento público, escolas, postos de saúde, áreas de convivência ou instalações rurais. A IA poderá utilizar essas informações para ativar orientações por voz, fornecer informações sobre serviços, controlar a interação com o usuário ou contabilizar ocorrências de presença para análises de ocupação. Por exemplo, o sistema poderá ativar um assistente virtual quando alguém se aproximar de um ponto de atendimento e entrar em modo de espera quando o ambiente estiver vazio.

Project-Based Maker Lab | Evolução de um robô inteligente para CitizenTech

Entregáveis

- *Documentação técnica e repositório GitHub: disponibilização do link do repositório GitHub contendo o código-fonte do projeto, as instruções para instalação e execução, a descrição dos componentes utilizados e a documentação da integração entre os sensores e a IA. O repositório deverá permitir compreender e reproduzir a solução desenvolvida.*
- *Vídeo demonstrativo (até 6 minutos): entrega de um vídeo de no máximo 6 minutos que apresente o problema abordado no contexto de CitizenTech, explique brevemente a solução implementada e demonstre o robô funcionando na prática. O vídeo deverá evidenciar o funcionamento do sensor adicional, sua integração com a IA e as principais funcionalidades desenvolvidas. O link do vídeo deverá ser disponibilizado junto à entrega do projeto.*

Formato, entrega e avaliação

- *Serão aceitos somente links do GitHub como documentação oficial do projeto. Arquivos ZIP, RAR, DOC, DOCX, PDF e outros não serão aceitos.*
- *O vídeo demonstrativo deve fazer parte do repositório da documentação oficial, no README do repositório ou com link para YouTube.*
- *Apenas um do grupo realiza a entrega, com os nomes de todos os integrantes no README do repositório. Caso não coloque os nomes dos colegas, o grupo não terá nota atribuída na Global Solution (GS).*

Project-Based Maker Lab | Evolução de um robô inteligente para CitizenTech

Critérios de avaliação

** Funcionalidade do sensor: instalação correta, confiabilidade das leituras e utilização efetiva dos dados no funcionamento do robô.*
** Implementação da IA: qualidade da solução, integração com os dados sensoriais e coerência das decisões, classificações ou respostas geradas.*
** Integração entre hardware e software: comunicação adequada entre sensores, atuadores, processamento e módulos de IA.*
** Adequação ao tema CitizenTech: relevância do problema escolhido e contribuição potencial para cidadãos, comunidades ou serviços urbanos e rurais.*

** Autonomia e tomada de decisão: capacidade de adaptar o comportamento do robô às condições detectadas, sem depender exclusivamente de comandos manuais.*
** Acabamento do protótipo: organização dos componentes, qualidade da montagem, robustez, segurança e apresentação visual.*
** Testes e demonstração: comprovação prática do funcionamento, incluindo diferentes condições de operação e situações de falha, quando aplicável.*
** Criatividade e inovação: originalidade da proposta e possibilidade de ampliar as funcionalidades além do mínimo solicitado.*

FIAP

Olhe ao redor. Escolha um problema que mereça ser resolvido.

E construa uma CitizenTech capaz de tornar a vida de alguém melhor.

Bom trabalho a todos e todas.